

Nama : Arbi Ramadhan

NIM : 109052500114

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    *n = 0
    var val int

    for *n < 2022 {
        fmt.Scan(&val)

        if exist(*T, *n, val) {
            break
        }

        T[*n] = val
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
```

```

    *h = 0

    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            if !exist(*T3, *h, T1[i]) {
                T3[*h] = T1[i]
                *h++
            }
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", T[i])
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)

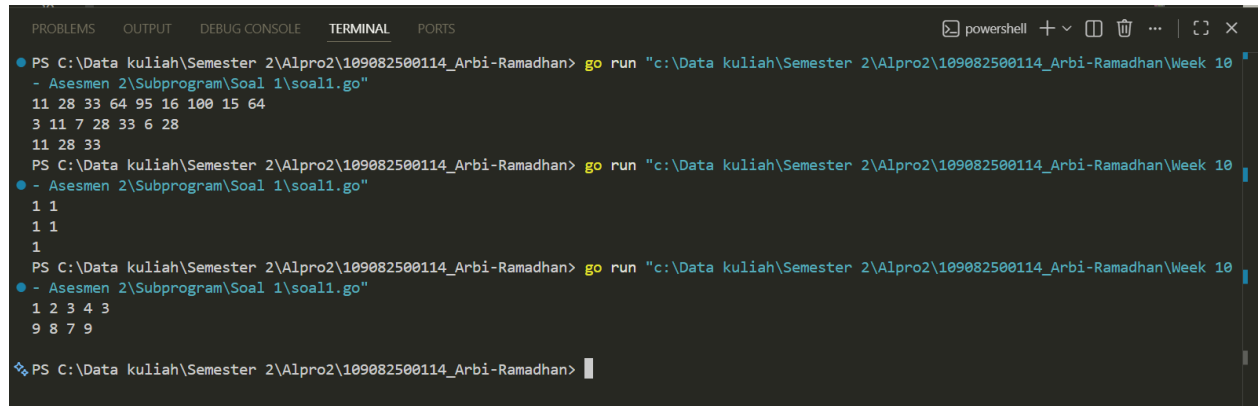
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)

    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :



```
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 10
- Asesmen 2\Subprogram\Soal 1\soal1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 10
- Asesmen 2\Subprogram\Soal 1\soal1.go"
1 1
1 1
1
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 10
- Asesmen 2\Subprogram\Soal 1\soal1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Pada kode Program ini digunakan untuk mencari irisan dari dua buah himpunan bilangan bulat. Ciri khas dari program ini adalah proses input yang berhenti secara otomatis ketika ditemukan bilangan duplikat pada baris yang sama, karena anggota himpunan tidak boleh ganda. Program menggunakan fungsi exist untuk mengecek keberadaan suatu bilangan dalam array. Prosedur inputSet memanfaatkan fungsi exist untuk mendeteksi duplikat saat input. Prosedur findIntersection mencari irisan dengan cara memeriksa setiap anggota himpunan pertama apakah juga terdapat dalam himpunan kedua, sekaligus memastikan tidak ada duplikat pada hasil irisan. Hasil irisan kemudian ditampilkan oleh prosedur printSet. Program ini memiliki kompleksitas waktu $O(n \times m)$ untuk pencarian irisan, di mana n dan m adalah jumlah anggota kedua himpunan.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    nama string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [NMax]mahasiswa

func cariNilaiPertama(arr arrayMahasiswa, n int, nimCari string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == nimCari {
            return arr[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(arr arrayMahasiswa, n int, nimCari string) int {
    nilaiMax := -1
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == nimCari {
            if arr[i].nilai > nilaiMax {
                nilaiMax = arr[i].nilai
            }
        }
    }
    return nilaiMax
}

func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var N int
    var nimCari string

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&N)
```

```

    if N > NMax {
        N = NMax
    }

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i].NIM, &data[i].nama, &data[i].nilai)
    }

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan
    nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&nimCari)

    nilaiPertama := cariNilaiPertama(data, N, nimCari)
    nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(data, N, nimCari)

    if nilaiPertama == -1 {
        fmt.Printf("NIM %s tidak ditemukan\n", nimCari)
    } else {
        fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimCari,
        nilaiPertama)
        fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", nimCari,
        nilaiTerbesar)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 10
- Asesmen 2\Subprogram\Soal 2\soal2.go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Joko 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Pada kode Program ini digunakan untuk mencatat data mahasiswa (NIM, nama, nilai) ke dalam array dengan kapasitas maksimal 51. Setiap data baru ditambahkan ke indeks berikutnya, sehingga seorang mahasiswa dengan NIM yang sama dapat memiliki beberapa entri data (misalnya Jojo dengan nilai 70, 50, dan 80). Program menyediakan dua fungsi pencarian: `cariNilaiPertama` untuk mencari nilai pertama dari seorang mahasiswa berdasarkan NIM (sesuai urutan kemunculan dalam array), dan `cariNilaiTerbesar` untuk mencari nilai tertinggi dari mahasiswa tersebut. Pengguna memasukkan jumlah data, kemudian data mahasiswa satu per satu, lalu memasukkan NIM yang ingin dicari. Program akan menampilkan nilai pertama dan nilai terbesar dari mahasiswa dengan NIM tersebut. Jika NIM tidak ditemukan, program memberitahukan bahwa NIM tidak ada. Program ini memiliki kompleksitas waktu **$O(n)$** untuk masing-masing fungsi pencarian, karena melakukan perulangan linear terhadap seluruh data.

3. Sourec Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    indeksTercepat := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[indeksTercepat] {
            indeksTercepat = i
        }
    }
    return indeksTercepat
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi  
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := (tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i])
            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], prediksi)
        }
    }
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
```

```

        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var namaCari string

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Scan(&namaCari)

    idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
prov[idxTercepat])

    idxCari := IndeksProvinsi(prov, namaCari)
    if idxCari != -1 {
        fmt.Printf("\nData provinsi yang dicari : %s\n", prov[idxCari])
    } else {
        fmt.Printf("\nProvinsi %s tidak ditemukan\n", namaCari)
    }

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```


Screenshot Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 10
- Asesmen 2\Subprogram\Soal 3\soal3.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Pada kode Program ini digunakan untuk mengolah data 10 provinsi yang mencakup nama, populasi, dan angka pertumbuhan penduduk. Program memiliki tiga fitur utama: (1) menentukan provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat dengan mencari nilai maksimum dalam array tumbuh, (2) mencari indeks provinsi berdasarkan nama yang diinputkan pada baris terakhir, dan (3) memprediksi jumlah penduduk tahun depan menggunakan rumus $(\text{pertumbuhan} + 1) \times \text{populasi}$ khusus untuk provinsi dengan pertumbuhan di atas 2%. Seluruh data disimpan dalam tiga array paralel (nama, populasi, pertumbuhan) dengan kapasitas 10 elemen. Program menggunakan prosedur InputData untuk mengisi array, fungsi ProvinsiTercepat untuk mencari pertumbuhan tercepat, fungsi IndeksProvinsi untuk mencari indeks provinsi berdasarkan nama, dan prosedur Prediksi untuk menampilkan hasil prediksi. Kompleksitas waktu program adalah $O(n)$ untuk setiap operasi pencarian, dengan $n = 10$ (konstan), sehingga program berjalan sangat cepat.